FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 1 · L'INSTITUT EN XIFRES

# Fitxa 6 · L'aigua de l'institut

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. Fem els càlculs per respondre el repte. Si podeu, demaneu a secretaria el consum d'aigua real de l'institut; si no, feu servir les dades d'exemple.

**Dades d'exemple** (un institut com el nostre. valors arrodonits): unes 520 persones; consum d'aigua en un any: **1.350 m³**. Gimnàs d'exemple: 32 m × 20 m × 7 m.

1. **L'aigua en litres.** Passa el consum anual a litres. Escriu-ho també en notació científica.

2. **Per persona i dia.** Quants litres gasta cada persona en un dia de classe (175 dies)? Compara-ho amb la teva estimació del full del repte.

3. **El gimnàs.** Calcula el volum del gimnàs d'exemple (o el del vostre, del laboratori 2) en $m^3$ i en L.

4. **Cabria?** Compara els dos volums. Quantes vegades cabria l'aigua al gimnàs (o quants gimnasos caldrien)?

5. **L'aixeta.** Si a l'institut hi hagués 10 aixetes gotejant tot l'any com la del laboratori 3, quants $m^3$ es perdrien? Quin percentatge del consum anual seria?

6. **Unitats adequades.** Per què les factures d'aigua fan servir $m^3$ i no mL?